



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

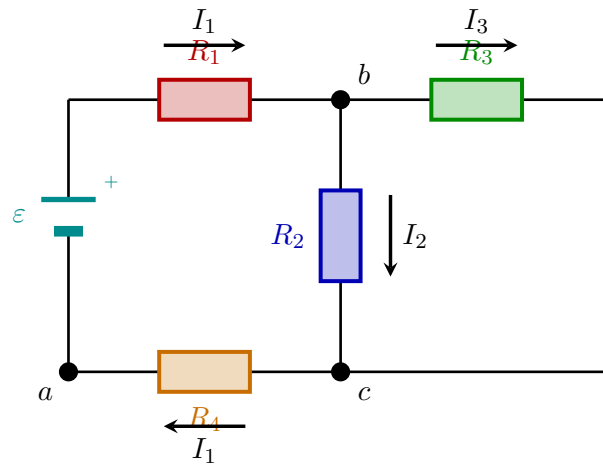
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Circuito Serie-Paralelo

Reducción de resistencias – Corriente Continua

Enunciado del Problema

Considere el circuito de corriente continua de la figura, con una fuente $\varepsilon = 12$ [V] y cuatro resistencias $R_1 = 20$ [Ω], $R_2 = 20$ [Ω], $R_3 = 30$ [Ω] y $R_4 = 8,0$ [Ω]. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en cada resistencia eléctrica.



Datos del Problema

$$\varepsilon = 12 \text{ [V]}, \quad R_1 = 20 \text{ } [\Omega], \quad R_2 = 20 \text{ } [\Omega], \quad R_3 = 30 \text{ } [\Omega], \quad R_4 = 8,0 \text{ } [\Omega]$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



Análisis del Circuito

El circuito **no requiere mallas**: se resuelve por **reducción serie-paralelo**. Partiendo de la fuente, la corriente recorre:

- R_1 en serie, desde la fuente hasta el nodo b .
- En el nodo b la corriente **se divide** hacia el nodo c por dos caminos:
 - la R_2 (rama central, $I_2 \downarrow$),
 - la R_3 ($b \rightarrow$ lado derecho $\rightarrow c$, I_3).

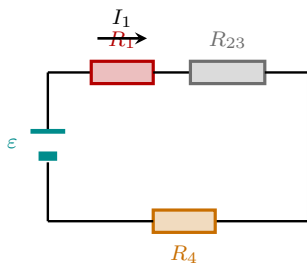
Como ambas conectan los mismos nodos b y c , están **en paralelo**: $R_2 \parallel R_3$.

- En c las corrientes se recombinan y atraviesan R_4 en serie, de regreso a la fuente.

En consecuencia, la resistencia equivalente es $R_{eq} = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$.

Desarrollo

a) Resistencia equivalente y corriente total



Circuito equivalente en serie

Paralelo $R_2 \parallel R_3$:

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(20)(30)}{20 + 30} = \frac{600}{50}$$

$$R_{23} = 12 \, [\Omega]$$

Resistencia equivalente (serie):

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} + R_4 = 20 + 12 + 8 = 40 \, [\Omega]$$

Corriente total (ley de Ohm):

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{12}{40} \Rightarrow I_1 = 0,30 \, [A]$$

Esta corriente circula por R_1 y por R_4 (están en serie con la fuente).



b) Corrientes en las ramas paralelas

La caída de tensión entre los nodos b y c es la misma para R_2 y R_3 , e igual a la que cae en la resistencia equivalente R_{23} :

$$V_{bc} = I_1 R_{23} = (0,30)(12) = 3,6 \text{ [V]}$$

Aplicando la ley de Ohm en cada rama:

$$I_2 = \frac{V_{bc}}{R_2} = \frac{3,6}{20} \Rightarrow \boxed{I_2 = 0,18 \text{ [A]}} \quad I_3 = \frac{V_{bc}}{R_3} = \frac{3,6}{30} \Rightarrow \boxed{I_3 = 0,12 \text{ [A]}}$$

Verificación (nodo b): $I_2 + I_3 = 0,18 + 0,12 = 0,30 = I_1 \checkmark$

c) Potencia disipada en cada resistencia

La potencia disipada en cada resistencia es $P = I^2 R$:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (0,30)^2(20) = 1,80 \text{ [W]}$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (0,18)^2(20) = 0,648 \text{ [W]}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = (0,12)^2(30) = 0,432 \text{ [W]}$$

$$P_4 = I_1^2 R_4 = (0,30)^2(8,0) = 0,72 \text{ [W]}$$

$$\boxed{P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 3,6 \text{ [W]}}$$

Comprobación (balance de potencia): la potencia entregada por la fuente es $P = \varepsilon I_1 = (12)(0,30) = 3,6 \text{ [W]}$, igual a la disipada por las resistencias. $\checkmark$

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
$R_{23} = R_2 \parallel R_3$	12 $[\Omega]$	Paralelo central
R_{eq}	40 $[\Omega]$	Resistencia equivalente total
I_1	0,30 [A]	Corriente total (R_1 y R_4)
I_2	0,18 [A]	Rama R_2
I_3	0,12 [A]	Rama R_3
P_1	1,80 [W]	Disipada en R_1
P_2	0,648 [W]	Disipada en R_2
P_3	0,432 [W]	Disipada en R_3
P_4	0,72 [W]	Disipada en R_4
P_{total}	3,6 [W]	Potencia total disipada

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 3 de 3



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

